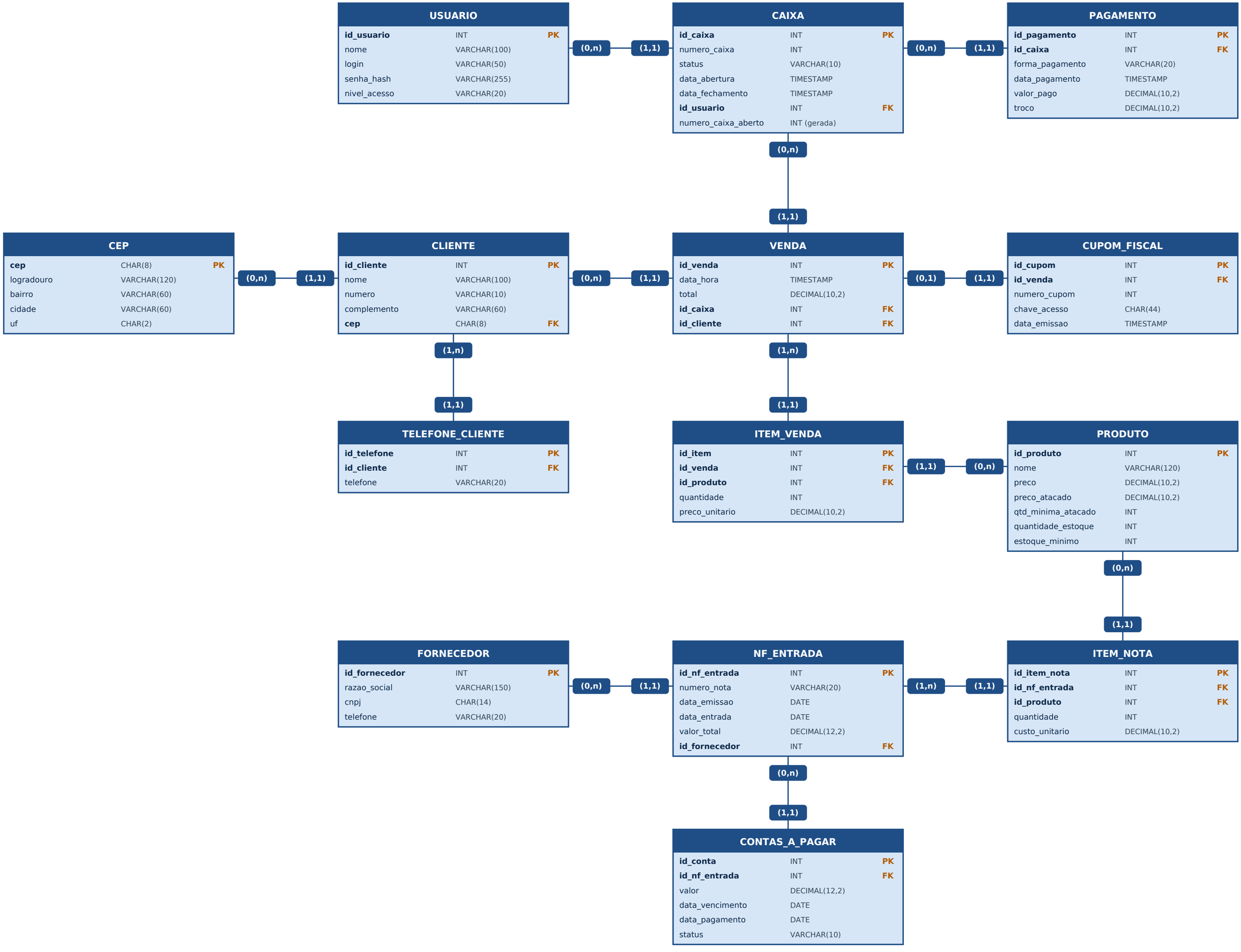
Modelo lógico relacional — Sistema de Vendas e Estoque (versão corrigida)

Notação brModelo: tabela com colunas e tipos, marcas PK/FK e cardinalidade (mín, máx) junto a cada tabela. NOT NULL, UNIQUE, CHECK e DEFAULT estão na seção 2 e no dicionário de dados.



Modelo Lógico Relacional

Sistema de Vendas e Estoque — versão corrigida · SGBD alvo: **MySQL 8.0.16 ou superior** (necessário para que as restrições CHECK sejam aplicadas)

O diagrama lógico (notação brModelo) está na página 1. As seções abaixo documentam o que não aparece no diagrama: restrições de integridade, regras de negócio (RNxx), normalização e conversão do modelo conceitual.

Decisões adotadas nesta versão

- **PAGAMENTO ligado ao CAIXA** (como no DER): a tabela PAGAMENTO recebe id_caixa e não tem vínculo direto com a venda (RN01).
- **Cliente obrigatório em toda venda**: VENDA.id_cliente é NOT NULL (RN02).
- **Tabela CEP** (nova): logradouro, bairro, cidade e UF passam a depender do CEP em tabela própria. Isso elimina a dependência transitiva que havia em CLIENTE e deixa o modelo em 3FN (RN12). O DER ganhou a entidade CEP e o relacionamento "localiza".
- **Compatibilidade com MySQL**: o índice único parcial de caixa aberto foi substituído por uma coluna gerada com UNIQUE; tipos e defaults seguem a sintaxe do MySQL (AUTO_INCREMENT, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP).
- **Regras de negócio com código**: as antigas "premissas" viraram RN01 a RN13 (seção 4), citadas nas restrições e nas consultas de auditoria.
- **Cardinalidades fechadas**: os dois relacionamentos que estavam "conforme DER" agora têm valores concretos (seção 3).

1. Notação resumida

USUARIO (id_usuario PK, nome, login, senha_hash, nivel_acesso)

CAIXA (id_caixa PK, numero_caixa, status, data_abertura, data_fechamento, id_usuario FK→USUARIO, numero_caixa_aberto [coluna gerada])

CEP (cep PK, logradouro, bairro, cidade, uf)

CLIENTE (id_cliente PK, nome, numero, complemento, cep FK→CEP)

TELEFONE_CLIENTE (id_telefone PK, id_cliente FK→CLIENTE, telefone)

VENDA (id_venda PK, data_hora, total, id_caixa FK→CAIXA, id_cliente FK→CLIENTE [obrigatório])

ITEM_VENDA (id_item PK, id_venda FK→VENDA, id_produto FK→PRODUTO, quantidade, preco_unitario)

PAGAMENTO (id_pagamento PK, id_caixa FK→CAIXA, forma_pagamento, data_pagamento, valor_pago, troco)

CUPOM_FISCAL (id_cupom PK, id_venda FK→VENDA [único], numero_cupom, chave_acesso, data_emissao)

PRODUTO (id_produto PK, nome, preco, preco_atacado [nulo], qtd_minima_atacado [nulo], quantidade_estoque, estoque_minimo)

FORNECEDOR (id_fornecedor PK, razao_social, cnpj [único], telefone)

NF_ENTRADA (id_nf_entrada PK, numero_nota, data_emissao, data_entrada, valor_total, id_fornecedor FK→FORNECEDOR)

ITEM_NOTA (id_item_nota PK, id_nf_entrada FK→NF_ENTRADA, id_produto FK→PRODUTO, quantidade, custo_unitario)

CONTAS_A_PAGAR (id_conta PK, id_nf_entrada FK→NF_ENTRADA, valor, data_vencimento, data_pagamento [nulo], status)

2. Detalhamento das tabelas

Todas as chaves primárias são INT AUTO_INCREMENT, exceto CEP.cep (CHAR(8), chave natural). Datas e horas: TIMESTAMP para eventos e DATE para vencimentos e notas. Valores monetários: DECIMAL.

USUARIO

Coluna	Tipo	Restrições
id_usuario	INT	PK, AUTO_INCREMENT
nome	VARCHAR(100)	NOT NULL
login	VARCHAR(50)	NOT NULL, UNIQUE
senha_hash	VARCHAR(255)	NOT NULL (hash bcrypt/argon2, nunca texto puro) — RN05
nivel_acesso	VARCHAR(20)	NOT NULL, CHECK (nivel_acesso IN ('ADMIN','GERENTE','OPERADOR')) — RN05

CAIXA

Coluna	Tipo	Restrições
id_caixa	INT	PK, AUTO_INCREMENT
numero_caixa	INT	NOT NULL
status	VARCHAR(10)	NOT NULL, CHECK (status IN ('ABERTO','FECHADO'))
data_abertura	TIMESTAMP	NOT NULL
data_fechamento	TIMESTAMP	NULL até o fechamento; CHECK (data_fechamento ≥ data_abertura)
id_usuario	INT	FK → USUARIO, NOT NULL, ON DELETE RESTRICT
numero_caixa_aberto	INT	Coluna gerada: GENERATED ALWAYS AS (IF(status='ABERTO', numero_caixa, NULL)) STORED, UNIQUE. Coluna técnica, não existe no DER

Constraint de tabela (RN11): CHECK ((status='ABERTO' AND data_fechamento IS NULL) OR (status='FECHADO' AND data_fechamento IS NOT NULL)). O UNIQUE na coluna gerada impede dois caixas abertos com o mesmo número (o MySQL permite vários NULL, então caixas fechados não conflitam). O MySQL não tem índice único parcial; esta é a alternativa sem trigger.

CEP

Coluna	Tipo	Restrições
cep	CHAR(8)	PK (somente dígitos) — RN12
logradouro	VARCHAR(120)	NOT NULL
bairro	VARCHAR(60)	NOT NULL
cidade	VARCHAR(60)	NOT NULL
uf	CHAR(2)	NOT NULL

Tabela criada para eliminar a dependência transitiva CEP → logradouro, bairro, cidade, UF (3FN).

CLIENTE

Coluna	Tipo	Restrições
id_cliente	INT	PK, AUTO_INCREMENT
nome	VARCHAR(100)	NOT NULL
numero	VARCHAR(10)	NOT NULL
complemento	VARCHAR(60)	NULL
cep	CHAR(8)	FK → CEP, NOT NULL, ON DELETE RESTRICT — RN12

TELEFONE_CLIENTE (origem: atributo multivalorado)

Coluna	Tipo	Restrições
id_telefone	INT	PK, AUTO_INCREMENT
id_cliente	INT	FK → CLIENTE, NOT NULL, ON DELETE CASCADE
telefone	VARCHAR(20)	NOT NULL; UNIQUE (id_cliente, telefone)

Originada do atributo multivalorado telefone (1,n) do DER. A FK não garante o mínimo 1; essa regra (RN03) fica na aplicação ou em trigger.

PRODUTO

Coluna	Tipo	Restrições
id_produto	INT	PK, AUTO_INCREMENT
nome	VARCHAR(120)	NOT NULL
preco	DECIMAL(10,2)	NOT NULL, CHECK (preco > 0)
preco_atacado	DECIMAL(10,2)	NULL; CHECK (preco_atacado ≤ preco) — RN08
qtd_minima_atacado	INT	NULL; CHECK (qtd_minima_atacado > 1) — quantidade a partir da qual vale o preço de atacado (RN08)
quantidade_estoque	INT	NOT NULL, DEFAULT 0, CHECK (≥ 0) — RN09
estoque_minimo	INT	NOT NULL, DEFAULT 0, CHECK (≥ 0)

Constraint de tabela: preco_atacado e qtd_minima_atacado são ambos nulos ou ambos preenchidos.

VENDA

Coluna	Tipo	Restrições
id_venda	INT	PK, AUTO_INCREMENT
data_hora	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
total	DECIMAL(10,2)	NOT NULL, CHECK (total ≥ 0) — RN10
id_caixa	INT	FK → CAIXA, NOT NULL, ON DELETE RESTRICT
id_cliente	INT	FK → CLIENTE, NOT NULL, ON DELETE RESTRICT — RN02 (cliente obrigatório)

ITEM_VENDA (entidade associativa do DER)

Coluna	Tipo	Restrições
id_item	INT	PK, AUTO_INCREMENT
id_venda	INT	FK → VENDA, NOT NULL, ON DELETE CASCADE
id_produto	INT	FK → PRODUTO, NOT NULL, ON DELETE RESTRICT
quantidade	INT	NOT NULL, CHECK (quantidade > 0)
preco_unitario	DECIMAL(10,2)	NOT NULL, CHECK (preco_unitario > 0) — preço praticado na hora, normal ou atacado (RN08)

UNIQUE (id_venda, id_produto): uma linha por produto na venda (RN08).

PAGAMENTO

Coluna	Tipo	Restrições
id_pagamento	INT	PK, AUTO_INCREMENT
id_caixa	INT	FK → CAIXA, NOT NULL, ON DELETE RESTRICT — RN01
forma_pagamento	VARCHAR(20)	NOT NULL, CHECK (forma_pagamento IN ('DINHEIRO','DEBITO','CREDITO','PIX'))
data_pagamento	TIMESTAMP	NOT NULL
valor_pago	DECIMAL(10,2)	NOT NULL, CHECK (valor_pago > 0) — valor entregue pelo cliente
troco	DECIMAL(10,2)	NOT NULL, DEFAULT 0, CHECK (troco ≥ 0 AND troco ≤ valor_pago) — RN07

Constraint de tabela (RN07): CHECK (troco = 0 OR forma_pagamento = 'DINHEIRO'). Valor líquido recebido = valor_pago − troco.

CUPOM_FISCAL

Coluna	Tipo	Restrições
id_cupom	INT	PK, AUTO_INCREMENT
id_venda	INT	FK → VENDA, NOT NULL, UNIQUE (no máximo 1 cupom por venda), ON DELETE RESTRICT — RN13
numero_cupom	INT	NOT NULL, UNIQUE
chave_acesso	CHAR(44)	NOT NULL, UNIQUE
data_emissao	TIMESTAMP	NOT NULL

FORNECEDOR

Coluna	Tipo	Restrições
id_fornecedor	INT	PK, AUTO_INCREMENT
razao_social	VARCHAR(150)	NOT NULL
cnpj	CHAR(14)	NOT NULL, UNIQUE
telefone	VARCHAR(20)	NULL

NF_ENTRADA

Coluna	Tipo	Restrições
id_nf_entrada	INT	PK, AUTO_INCREMENT
numero_nota	VARCHAR(20)	NOT NULL; UNIQUE (id_fornecedor, numero_nota)
data_emissao	DATE	NOT NULL
data_entrada	DATE	NOT NULL, CHECK (data_entrada ≥ data_emissao)
valor_total	DECIMAL(12,2)	NOT NULL, CHECK (valor_total > 0) — RN10
id_fornecedor	INT	FK → FORNECEDOR, NOT NULL, ON DELETE RESTRICT

ITEM_NOTA (entidade associativa do DER)

Coluna	Tipo	Restrições
id_item_nota	INT	PK, AUTO_INCREMENT
id_nf_entrada	INT	FK → NF_ENTRADA, NOT NULL, ON DELETE CASCADE
id_produto	INT	FK → PRODUTO, NOT NULL, ON DELETE RESTRICT
quantidade	INT	NOT NULL, CHECK (quantidade > 0)
custo_unitario	DECIMAL(10,2)	NOT NULL, CHECK (custo_unitario > 0)

UNIQUE (id_nf_entrada, id_produto).

CONTAS_A_PAGAR

Coluna	Tipo	Restrições
id_conta	INT	PK, AUTO_INCREMENT
id_nf_entrada	INT	FK → NF_ENTRADA, NOT NULL, ON DELETE RESTRICT
valor	DECIMAL(12,2)	NOT NULL, CHECK (valor > 0)
data_vencimento	DATE	NOT NULL
data_pagamento	DATE	NULL enquanto estiver em aberto
status	VARCHAR(10)	NOT NULL, CHECK (status IN ('PENDENTE','PAGO','ATRASADO'))

Constraint de tabela (RN04/RN06): status='PAGO' exige data_pagamento preenchida; 'PENDENTE' e 'ATRASADO' exigem data_pagamento nula.

3. Relacionamentos e cardinalidades

Convenção do DER e do diagrama: a cardinalidade (mín, máx) fica junto da entidade a que se refere, isto é, quantas vezes aquela entidade participa do relacionamento.

Relacionamento	Cardinalidade	Implementação
USUARIO opera CAIXA	USUARIO (0,n) — CAIXA (1,1)	CAIXA.id_usuario
CAIXA recebe PAGAMENTO	CAIXA (0,n) — PAGAMENTO (1,1)	PAGAMENTO.id_caixa
CAIXA agrupa VENDA	CAIXA (0,n) — VENDA (1,1)	VENDA.id_caixa
CEP localiza CLIENTE	CEP (0,n) — CLIENTE (1,1)	CLIENTE.cep
CLIENTE possui telefone (atributo multivalorado)	CLIENTE (1,n) — TELEFONE_CLIENTE (1,1)	TELEFONE_CLIENTE.id_cliente
CLIENTE compra VENDA	CLIENTE (0,n) — VENDA (1,1)	VENDA.id_cliente NOT NULL (RN02)
VENDA emite CUPOM_FISCAL	VENDA (0,1) — CUPOM_FISCAL (1,1)	CUPOM_FISCAL.id_venda UNIQUE
VENDA contém PRODUTO (N:N)	VENDA (1,n) — PRODUTO (0,n)	tabela ITEM_VENDA (entidade associativa)
FORNECEDOR emite NF_ENTRADA	FORNECEDOR (0,n) — NF_ENTRADA (1,1)	NF_ENTRADA.id_fornecedor
NF_ENTRADA traz PRODUTO (N:N)	NF_ENTRADA (1,n) — PRODUTO (0,n)	tabela ITEM_NOTA (entidade associativa)
NF_ENTRADA gera CONTAS_A_PAGAR	NF_ENTRADA (0,n) — CONTAS_A_PAGAR (1,1)	CONTAS_A_PAGAR.id_nf_entrada (permite parcelamento)

A FK garante apenas o lado (1,1) de cada relação 1:N. O mínimo do lado "pai" (0 ou 1) é regra de negócio. Em CAIXA recebe PAGAMENTO foi adotado (0,n): um caixa recém-aberto ainda não tem pagamentos. Em NF_ENTRADA gera CONTAS_A_PAGAR foi adotado (0,n): uma nota paga à vista pode não gerar conta a pagar.

4. Regras de negócio (RNxx) e restrições que as implementam

Códigos provisórios: se a Entrega 1 já tinha códigos RN para estas regras, troque pelos da Entrega 1 em todo o documento (o esqueleto pede para manter os códigos existentes).

Código	Regra	Onde é aplicada
RN01	O pagamento pertence ao caixa, não a uma venda específica. A conferência é por caixa/turno: soma dos pagamentos líquidos = soma dos totais das vendas do caixa. Não é possível verificar, venda a venda, se o pagamento cobriu o total. Se for necessário, basta acrescentar PAGAMENTO.id_venda (opcional).	PAGAMENTO.id_caixa (FK, NOT NULL)
RN02	Toda venda exige um cliente cadastrado. Se houver cliente que não queira se cadastrar, uma prática comum é um registro genérico ("Consumidor não identificado"), não incluído por decisão do projeto.	VENDA.id_cliente NOT NULL
RN03	Todo cliente tem ao menos um telefone (DER: 1,n). Validação na aplicação ou em trigger.	TELEFONE_CLIENTE; aplicação/trigger
RN04	Uma NF_ENTRADA pode gerar várias parcelas. A soma de CONTAS_A_PAGAR.valor de uma nota deve ser igual a NF_ENTRADA.valor_total.	CONTAS_A_PAGAR; consulta de auditoria
RN05	O acesso é por login e senha. A senha é guardada como hash (bcrypt/argon2) e cada usuário tem um nível de acesso (ADMIN, GERENTE, OPERADOR).	USUARIO.login UNIQUE, senha_hash, nivel_acesso CHECK
RN06	Atributos derivados mantidos por desempenho: VENDA.total, NF_ENTRADA.valor_total, PRODUTO.quantidade_estoque, CAIXA.status e CONTAS_A_PAGAR.status. Devem ser calculados pela aplicação ou por trigger e conferidos com os dados de origem. ATRASADO depende da data atual: calcular em consulta/visão ou rotina diária.	Aplicação/trigger; consultas de auditoria
RN07	Troco só existe em pagamento em dinheiro. Valor líquido recebido = valor_pago − troco.	PAGAMENTO.troco CHECKs
RN08	O preço de atacado vale quando a quantidade do item na venda é ≥ qtd_minima_atacado. ITEM_VENDA.preco_unitario guarda o preço aplicado. Como há UNIQUE (id_venda, id_produto), cada produto aparece em uma linha por venda, com preço definido pela quantidade total.	PRODUTO (CHECKs), ITEM_VENDA UNIQUE
RN09	quantidade_estoque diminui a cada ITEM_VENDA e aumenta a cada ITEM_NOTA (trigger ou aplicação). Abaixo de estoque_minimo, pode-se gerar alerta de reposição.	PRODUTO.quantidade_estoque CHECK ≥ 0

Código	Regra	Onde é aplicada
RN10	VENDA.total = soma de quantidade × preco_unitario dos itens; NF_ENTRADA.valor_total = soma de quantidade × custo_unitario.	VENDA.total, NF_ENTRADA.valor_total; auditoria
RN11	Um caixa ABERTO não tem data de fechamento; um FECHADO tem. Não podem existir dois caixas abertos com o mesmo número.	CAIXA CHECKs e coluna gerada UNIQUE
RN12	O endereço do cliente é composto por CEP (que determina logradouro, bairro, cidade e UF), número e complemento.	CEP; CLIENTE.cep FK
RN13	Cada venda tem no máximo um cupom fiscal; número do cupom e chave de acesso são únicos.	CUPOM_FISCAL UNIQUEs

5. Índices recomendados

- VENDA (data_hora), VENDA (id_caixa) e VENDA (id_cliente): relatórios, fechamento de caixa e histórico do cliente.
- PAGAMENTO (id_caixa, forma_pagamento): fechamento de caixa por forma de pagamento.
- ITEM_VENDA (id_produto): curva ABC e histórico de saída.
- CONTAS_A_PAGAR (status, data_vencimento): painel de contas a vencer.
- PRODUTO (nome): busca rápida no PDV.
- CLIENTE (cep): junção com CEP.
- CAIXA (numero_caixa_aberto) UNIQUE: já criado pela coluna gerada (seção 2).

6. Conversão do modelo conceitual para o lógico

- **Entidades → tabelas:** cada entidade do DER virou uma tabela (USUARIO, CAIXA, PAGAMENTO, CEP, CLIENTE, VENDA, CUPOM_FISCAL, PRODUTO, NF_ENTRADA, FORNECEDOR, CONTAS_A_PAGAR). As entidades associativas ITEM_VENDA e ITEM_NOTA também viraram tabelas.
- **Atributos → colunas:** atributos simples viram colunas com tipo e restrições (seção 2). O atributo multivalorado telefone (1,n) de CLIENTE virou a tabela TELEFONE_CLIENTE. O endereço de CLIENTE foi decomposto: CEP, logradouro, bairro, cidade e UF ficam na tabela CEP; número e complemento ficam em CLIENTE.
- **Relacionamentos → chaves:** todo relacionamento 1:N virou FK no lado (1,1). Os N:N (contém e traz) viraram ITEM_VENDA e ITEM_NOTA, cada uma com PK própria e duas FKs.
- **Cardinalidades:** o lado (1,1) é garantido pela FK NOT NULL; (0,1) em VENDA–CUPOM_FISCAL é garantido por FK UNIQUE; os mínimos 1 do lado "pai" (ex.: telefone do cliente, item na venda) são regras de aplicação.
- **Generalização/especialização:** o DER não possui generalização; nenhuma estratégia de conversão foi necessária.

7. Normalização

- **1FN:** sem atributos multivalorados ou compostos. O telefone virou tabela e o endereço foi decomposto em colunas atômicas.
- **2FN:** todas as tabelas têm chave simples ou, nas de unicidade composta (ITEM_VENDA, ITEM_NOTA, TELEFONE_CLIENTE), todos os atributos dependem da chave inteira. Os identificadores próprios (id_item, id_item_nota) evitam dependências parciais.
- **3FN:** a única dependência transitiva do modelo anterior (CEP → logradouro, bairro, cidade, UF dentro de CLIENTE) foi eliminada com a tabela CEP. Restam apenas os atributos derivados abaixo, mantidos de propósito.

Exceções intencionais e documentadas (redundância controlada, RN06): VENDA.total, NF_ENTRADA.valor_total, PRODUTO.quantidade_estoque, CAIXA.status (deriva de data_fechamento) e CONTAS_A_PAGAR.status (deriva de data_pagamento e data_vencimento). São mantidos por desempenho e exigência fiscal, com validação por consultas de auditoria (RN04 e RN10).

8. Alterações em relação à versão anterior

Item	Antes	Agora
Diagrama lógico	Só texto e tabelas	Diagrama brModelo (página 1) com PK/FK, tipos e cardinalidades

Item	Antes	Agora
Cardinalidades	CAIXA–PAGAMENTO e NF_ENTRADA–CONTAS_A_PAGAR "conforme DER"	Valores concretos: (0,n) — (1,1) nos dois
CLIENTE–VENDA no DER	(1,1) no cliente e (0,n) na venda (invertido)	CLIENTE (0,n) — VENDA (1,1), igual ao lógico
Endereço	CEP, logradouro, bairro, cidade, UF em CLIENTE (dependência transitiva)	Tabela CEP; CLIENTE guarda cep (FK), número e complemento
Caixa aberto único	Índice único parcial (não existe no MySQL)	Coluna gerada numero_caixa_aberto com UNIQUE
Sintaxe MySQL	identity/serial, DEFAULT now	AUTO_INCREMENT, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, MySQL 8.0.16+
Regras	Premissas numeradas de 1 a 10	RN01 a RN13, citadas nas restrições
Normalização	3FN com duas exceções (derivados e CEP)	3FN com a exceção dos derivados
Generalização	Não mencionada	Declarado que o DER não tem generalização

9. Conferência entre DER e modelo lógico

O DER corrigido já traz: entidade CEP e relacionamento "localiza"; ITEM_VENDA e ITEM_NOTA como entidades associativas com identificador próprio; login e senha_hash em USUARIO; troco em PAGAMENTO; qtd_minima_atacado em PRODUTO; CLIENTE (0,n) — VENDA (1,1); CAIXA (0,n) — PAGAMENTO (1,1); NF_ENTRADA (0,n) — CONTAS_A_PAGAR (1,1). A coluna técnica CAIXA.numero_caixa_aberto não aparece no DER por ser decisão de implementação.